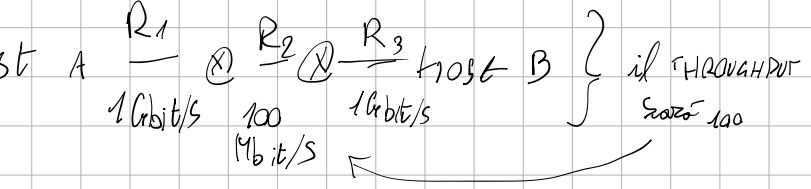
MOTIVAZIONE: bottle neck



MEZZI FISICI (28/10/2026)

3 tipologie:

- Elettrico (cavi in rame)
- ...
- ...

] Vedere slide

CAVO COASSIALE

- tipico cavo della TV
  - → copper conductor (dove passano le cariche elett)
  - → insulament plastico
  - → braided copper shielding → Protegge da DIAFONIA
  - → outer jacket

DIAFONIA: Segnali vicini che possono disturbarsi

- Immunità ai disturbi
- alta velocità di trasmissione
- costi medi

Problemi:
- nell'uscita tetwa → essendo condiviso da più abitazioni passano meno dati

- a livello di manutenzione è difficile sistemarlo

DOPPINO - cavo UTP

- Più comune e diffuso
- doppino per le coppie di cavi intrecciati

Twisted pair → cavi che il segnale si riduca meno con le distanze

Tecnologie:
- UTP → unshielded twisted pair (maggiormente usato)
- STP → shielded twisted pair

• Fast ethernet (100 Mbps)

↳ coppia verde → Tx (trasmette dati)
↳ coppia arancione → Rx (riceve dati)

• Gigabit ethernet

RJ-45 → Parte finale del cavo
- connettore
- 8 pin

- DOPPINO cavo STP
- Presenta lo shield overall e i pair shield
  ↳ serve a schermare
- si trovano soprattutto in ambienti aziendali con tanti cavi vicini

DOPPINO - connettore RJ45

↳ 2 connettori per cavo

T568A

↓

coppia arancio posizionata in mezzo

T568B

↓

coppia verde posizionata in mezzo

CAVI UTP/STP → DRITTI (STRAIGHT THROUGH)

→ CROCIATI (CROSSED)

→ CONSOLE (ROLLOVER)

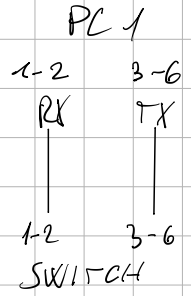
CAVO DIRITTO

- Sia l'estremità sorgente che il destinatario hanno uguali

PC - SWITCH

ROUTER - SWITCH

PC - HUB



DOPPINO · CONNETTORE RJ45 - CAVO INCROCIATO

- Vengono invertiti i cavi

- quando:

  PC - PC

  PC - ROUTER

  ROUTER - ROUTER

  SWITCH - SWITCH

